1-7 : التغيرات في المحتوى الحراري (ΔH)

أولاً : أنواع التفاعلات الحرارية:-

تنقسم التفاعلات الحرارية إلى نوعان وهما

التفاعلات الطاردة للحرارة

- هو التفاعل الذي يطلق حرارة إلى محيطه .

الأسهم الحمراء : إتجاه إنتقال الحرارة .

أمثلة على التفاعلات الطاردة للحرارة :-

- إحتراق الوقود
- أكسدة الكربوهيدرات في الكائنات الحية (عملية تنفس)
- تفاعل الماء مع الجير الحي (أكسيد الكالسيوم) CaO

التفاعلات الماصة للحرارة

- هو التفاعل الذي يمتص حرارة من محيطه .

الأسهم الحمراء : إتجاه إنتقال الحرارة .

أمثلة على التفاعلات الماصة للحرارة :-

- تفكك الحجر الجيري
- التمثيل الضوئي
- ذوبان كلوريد الألومنيوم في الماء (أكياس التبريد للعلاج)

وجه المقارنة	تفاعل طارد للحرارة	تفاعل ماص للحرارة
إشارة ΔH	سالبة (-)	موجبة (+)
درجة حرارة المحيط	تزداد (مرتفعة)	تقل (منخفضة)
اتجاه انتقال الحرارة	من النظام إلى المحيط	من المحيط إلى النظام
موقعها في المعادلة	A + B ⟶ C + حرارة	A + B + حرارة ⟶ C

التغير في المحتوى الحراري (ΔH):-

التغير في المحتوى الحراري

ما المقصود به ؟

هي الطاقة الحرارية المتبادلة مع المحيط أثناء حدوث التفاعل في ضغط ثابت .

متى يتم قياسه ؟

عندما يحدث تبادل للطاقة الحرارية بين التفاعل (النظام) ومحيطه .

كيف يتم حسابه ؟

$$\Delta H = H_{(\text{المواد الناتجة})} - H_{(\text{المواد المتفاعلة})}$$

وحدة قياسه (KJ/mol)

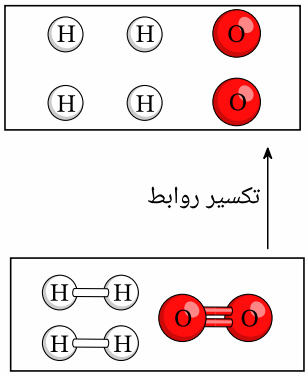
طاقة التنشيط (Ea) و مخططات مسار التفاعل :-

ما المقصود بطاقة التنشيط (Ea) ؟

- هي الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن تمتلكها الجسيمات المتصادمة لكسر الروابط وبدأ حدوث التفاعل .

أذكر خصائص طاقة التنشيط (Ea) ؟

1. تمتلك المتفاعلات فقط هذه الطاقة .
2. تُرسم من عند بداية مستوى المواد المتفاعلة و تنتهي عند أعلى نقطة على منحنى الطاقة .
3. تكون لها دائماً قيمة موجبة .



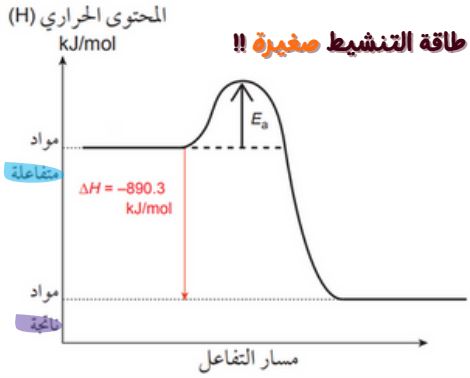
شكل توضيحي لمفهوم طاقة التنشيط (Ea) *

لماذا تمتلك طاقة التنشيط (Ea) قيمة موجبة دائما ؟

- لإنه يجب إمتصاص طاقة كافية لزيادة طاقة حركة الجسيمات لتكسير روابط المواد المتفاعلة .

مخطط مسار التفاعل
(تفاعل طارد للحرارة)

⚠ تكون طاقة التنشيط صغيرة !!

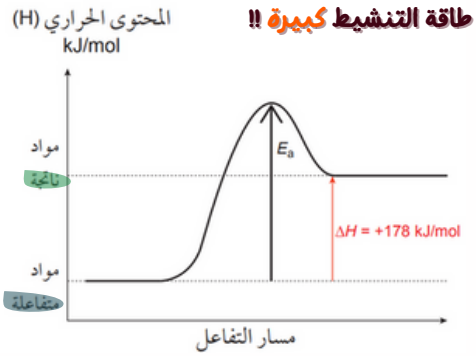


- المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من المحتوى الحراري للنواتج .
- يرسم سهم التغير في المحتوى الحراري (ΔH) من المتفاعلات إلى النواتج باتجاه الأسفل .

(لأن ΔH قيمته سالبة)

مخطط مسار التفاعل
(تفاعل ماص للحرارة)

⚠ تكون طاقة التنشيط كبيرة !!



- المحتوى الحراري للمتفاعلات أصغر من المحتوى الحراري للنواتج .
- يرسم سهم التغير في المحتوى الحراري (ΔH) من المتفاعلات إلى النواتج باتجاه الأعلى .

(لأن ΔH قيمته موجبة)